UNE INTRODUCTION AUX

GRAPHES ORIENTÉS

F. M.

2022/2023

SOMMAIRE

1. DÉFINITIONS
2. GRAPHES ET RELATIONS BINAIRES
3. ADJACENCE, INCIDENCE ET DEGRÉS
4. NOTION DE CHEMIN
5. NOTION DE CIRCUIT
6. ARBORESCENCE

Définition 1.1

Un **graphe orienté** G est un couple (S, A) où :

- S est un ensemble fini d'éléments appelés **sommets**.
- A est un sous-ensemble de $S \times S$ dont les éléments, des couples de sommets, sont appelés **arcs**.

Le nombre de sommets de G est appelé **ordre** de G. Le nombre d'arcs de G est appelé **taille** de G.

Définition 1.2

Un graphe orienté $G = (S, A)$ est dit **simple** si il ne contient pas deux arcs identiques (ou parallèles).

Dans ce cours, le terme **graphe** désignera toujours un **graphe orienté et simple**

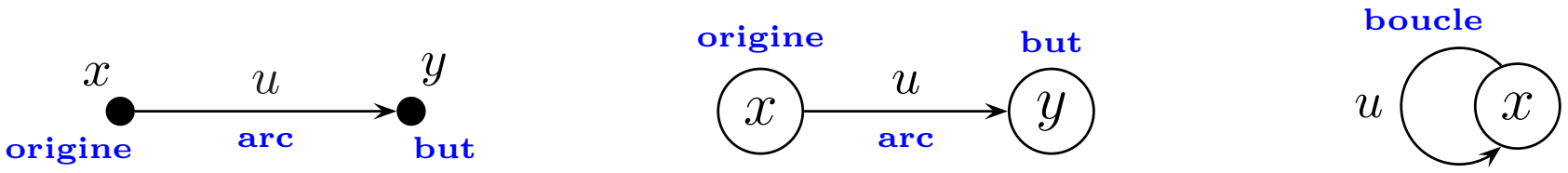
Terminologie

Un arc $u \in A$ s'écrit $u = (x, y)$ où x et y sont deux sommets de S :

- u est **orienté** de x vers y.
- x est l'**extrémité initiale** ou **origine** de u.
- y est l'**extrémité terminale** ou **but** de u.

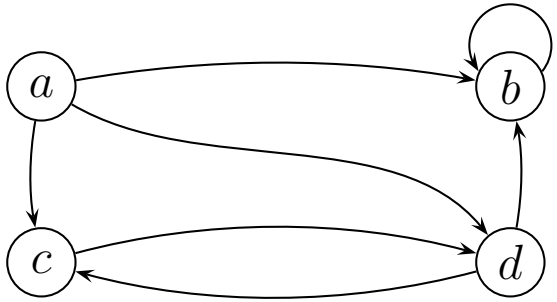
Un arc de la forme $u = (x, x)$ est appelé **boucle**.

Diagramme d'un graphe

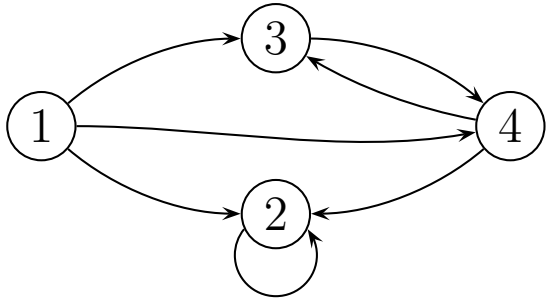


Illustration

$$G = (S, A)$$
$$S = \{a, b, c, d\}$$
$$A = \{(a,b), (a,c), (a,d), (b,b), (c,d), (d,b), (d,c)\}$$



$$G = (S, A)$$
$$S = \{1, 2, 3, 4\}$$
$$A = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (3,4), (4,2), (4,3)\}$$



Chaque graphe ci-dessus est de taille 7 et d'ordre 4

Ces deux graphes sont dits *isomorphes* :
$a \leftrightarrow 1,\ b \leftrightarrow 2,\ c \leftrightarrow 3,\ d \leftrightarrow 4$

Suppression de sommets et d'arcs

Soit un graphe G un graphe d'ordre n et de taille m. On obtient un graphe d'ordre $n-1$ en supprimant de G un sommet ainsi que tous les arcs ayant ce sommet comme extrémité. On obtient un graphe de taille $m-1$ en supprimant de G un arc sans supprimer de sommets.

Définition 1.3

Soient $G = (S, A)$, $S' \subseteq S$ et A' l'ensemble des arc ayant leurs 2 extrémités dans S'. Le graphe (S', A') est appelé **sous-graphe** de G **induit** par S'.

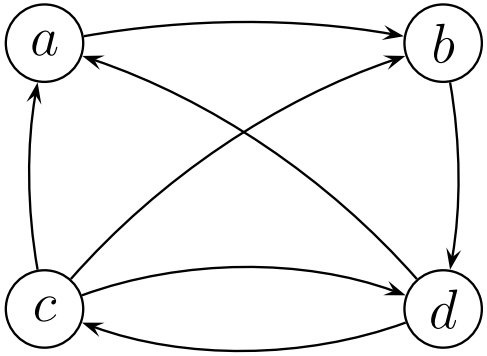
On obtient un sous-graphe induit de G en supprimant des sommets de G.

Définition 1.4

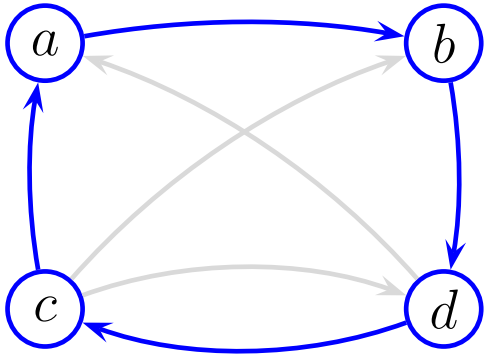
Soient $G = (S, A)$ et $A' \subseteq A$. Le graphe (S, A') est appelé **graphe partiel** de G ou **sous-graphe couvrant** de G.

On obtient un graphe partiel de G en supprimant des arcs de G.

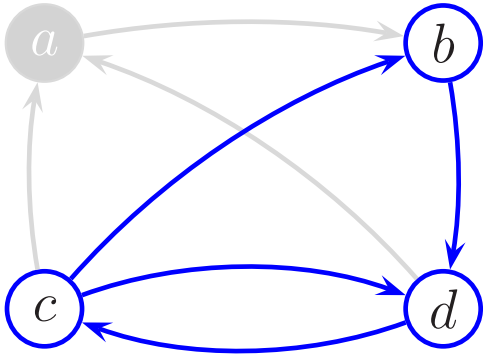
Sous-graphes



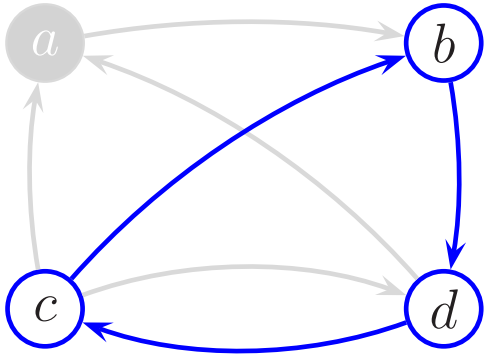
un graphe G



un graphe partiel de G



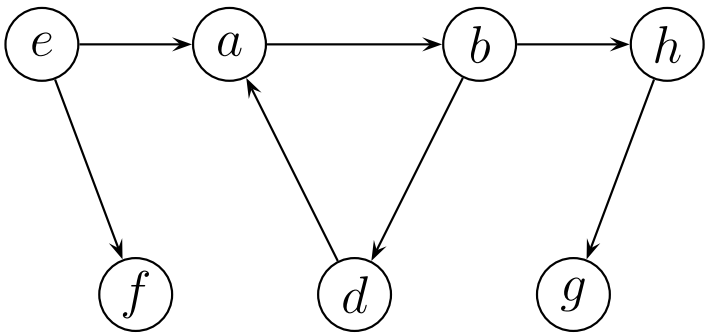
un sous-graphe induit de G



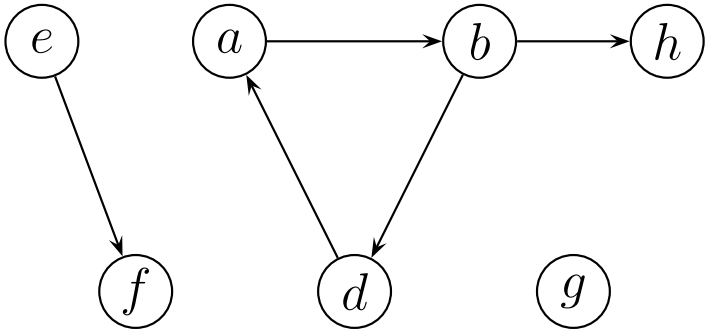
un sous-graphe partiel de G

Définition 1.5

Un graphe est dit **non connexe** si il est divisé en au moins deux sous-graphes disjoints. Dans le cas contraire, le graphe est dit **connexe**.



un graphe connexe



un graphe non connexe composé de 3 sous-graphes connexes

Définition 2.1

Soit un graphe $G = (S, A)$. Alors G est le graphe d'une relation binaire sur S définie par : $\forall x, y \in S,\ x \mathcal{R} y \Leftrightarrow (x, y) \in A$.

Définition 2.2

$G = (S, A)$ est dit :

réflexif si $\forall x \in S, (x, x) \in A$

symétrique si $\forall x, y \in S,\ (x, y) \in A \Rightarrow (y, x) \in A$

asymétrique si $\forall x, y \in S,\ (x, y) \in A \Rightarrow (y, x) \notin A$

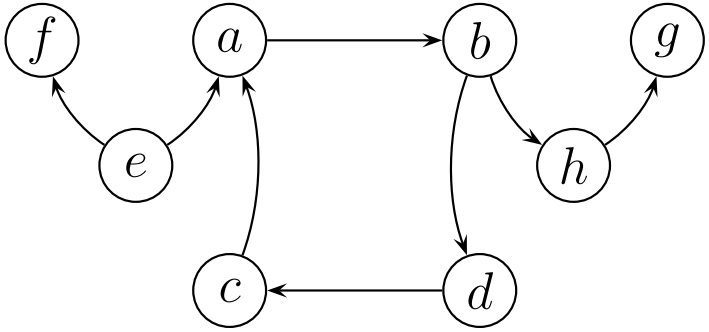
antisymétrique si $\forall x, y \in S,\ (x, y) \in A$ et $(y, x) \in A \Rightarrow x = y$

transitif si $\forall x, y, z \in S,\ (x, y) \in A$ et $(y, z) \in A \Rightarrow (x, z) \in A$

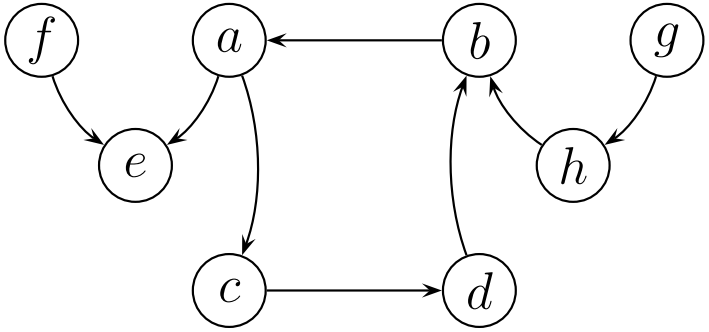
complet si $\forall x, y \in S,\ x \neq y \Rightarrow (x, y) \in A$ et $(y, x) \in A$

Définition 2.3

On appelle **graphe réciproque** d'un graphe G, le graphe obtenu en inversant l'orientation des arcs de G. On note $G^{-1} = (S, A^{-1})$ le graphe réciproque de $G = (S, A)$ et : $(x, y) \in A^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in A$.



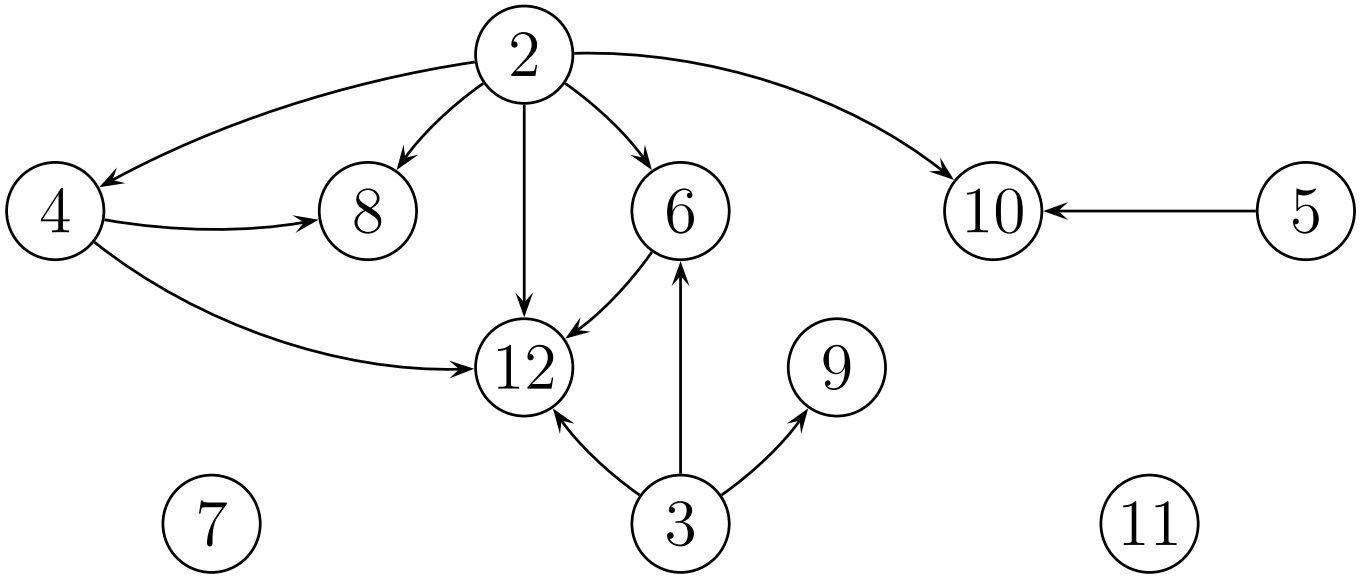
$G = (S, A)$



$G^{-1} = (S, A^{-1})$

Représentation sagittale d'une relation binaire

$S = \{2, \ldots, 12\}$ et $\forall (x, y) \in S^2$,
$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x$ est un diviseur strict de y



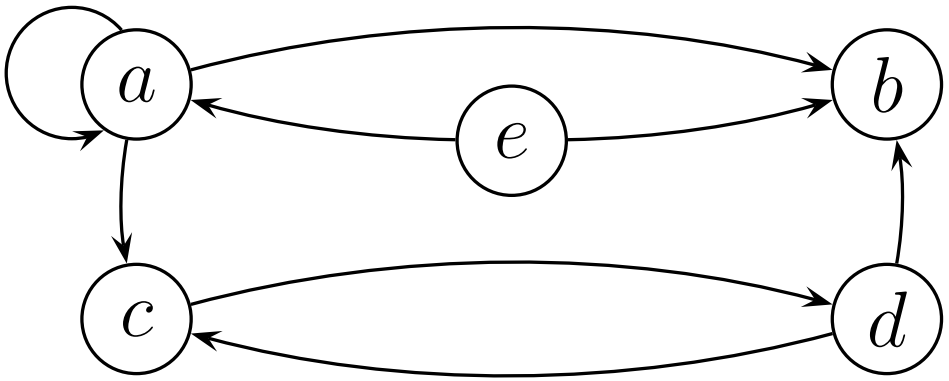
c'est un graphe asymétrique et transitif
que représente le graphe réciproque de ce graphe ?

Terminologie

Soit un arc $u = (x, y)$.

- Les sommets x et y sont dits **adjacents**.
- L'arc u est dit **incident** à x et à y.
- Les sommets x et y sont dits **incidents** à u.
- L'arc u est dit **incident vers l'extérieur** à x ou **sortant** de x.
- L'arc u est dit **incident vers l'intérieur** à y ou **entrant** en y.
- On dit que y est un **voisin extérieur** ou **successeur** de x.
- On dit que x est un **voisin intérieur** ou **prédécesseur** de y.
- Tout arc ayant exactement une extrémité en commun avec u est dit **adjacent** à u.

Illustration



a est **adjacent** à a, b, c et e

(c, d) est **incident** à c et d ; c et d sont **incidents** à (c, d)

(c, d) est **incident vers l'extérieur** à c ou **sortant** de c

(c, d) est **incident vers l'intérieur** à d ou **entrant** en d

a, b et c sont les **voisins extérieurs** ou **successeurs** de a

a et e sont les **voisins intérieurs** ou **prédécesseurs** de a

a, b, c et e sont les **voisins** de a

(c, d) est **adjacent** aux arcs (a, c), (d, b) et (d, c)

Notations

- $\boldsymbol{V^+(x)}$: ensemble des voisins extérieurs ou successeurs de x.
- $\boldsymbol{V^-(x)}$: ensemble des voisins intérieurs ou prédécesseurs de x.

Terminologie

- Un sommet sans successeur est appelé **puits** du graphe.
- Un sommet sans prédécesseur est appelé **source** du graphe.
- Un sommet sans successeur ni prédécesseur est dit **isolé**.

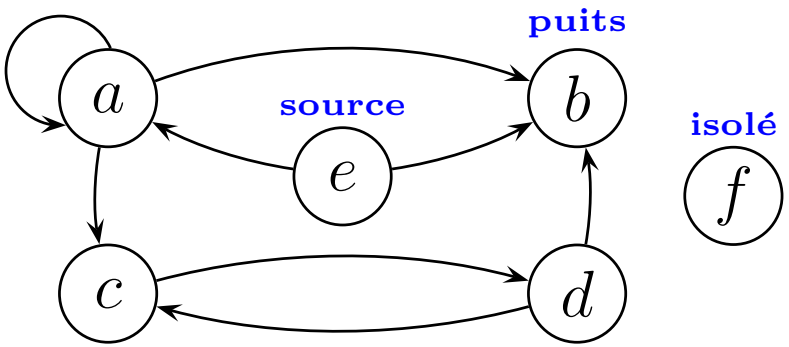
Définition 3.1

- Le nombre $\boldsymbol{\delta^+(x) = |V^+(x)|}$ est appelé **degré extérieur** du sommet x. C'est le nombre de successeurs de x et aussi le nombre d'arcs *sortant* de x.
- Le nombre $\boldsymbol{\delta^-(x) = |V^-(x)|}$ est appelé **degré intérieur** du sommet x. C'est le nombre de prédécesseurs de x et aussi le nombre d'arcs *entrant* en x.
- Le nombre $\boldsymbol{\delta(x) = \delta^+(x) + \delta^-(x)}$ est appelé **degré** du sommet x. C'est le nombre d'arcs adjacents à x.

Remarque

Le degré d'un sommet n'est pas égal à $|V^+(x) \cup V^-(x)|$, c.-à-d. au nombre de voisins (intérieurs ou extérieurs) distincts de x.

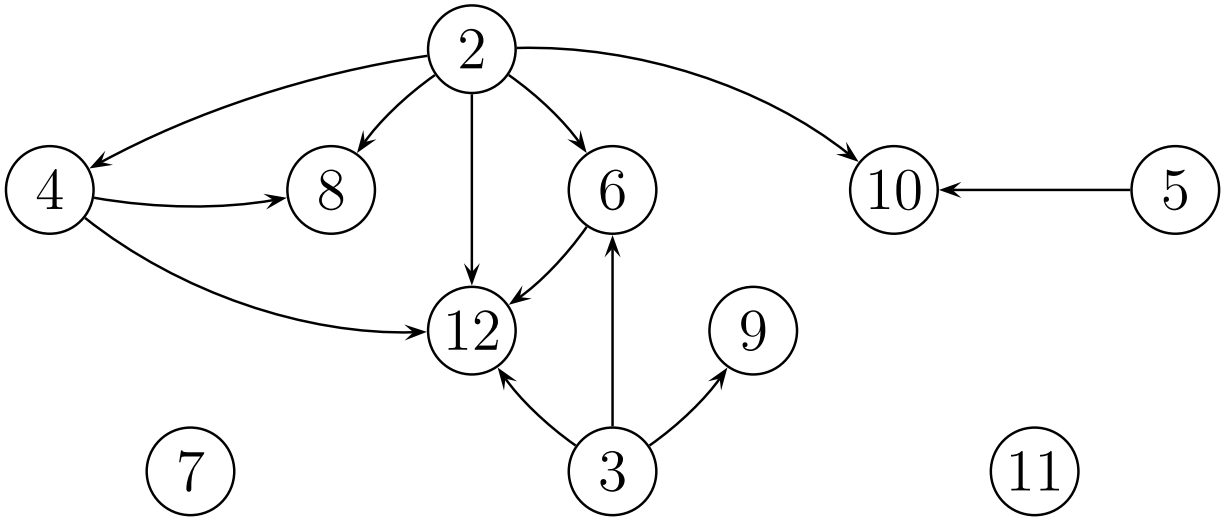
Illustration



x	a	b	c	d	e	f
$V^+(x)$	$\{a,b,c\}$	$\varnothing$	$\{d\}$	$\{c,b\}$	$\{a,b\}$	$\varnothing$
$\delta^+(x)$	3	0	1	2	2	0
$V^-(x)$	$\{a,e\}$	$\{a,d,e\}$	$\{a,d\}$	$\{c\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\delta^-(x)$	2	3	2	1	0	0
$\delta(x)$	5	3	3	3	2	0

Exemple : graphe des diviseurs stricts

$S = \{2, \ldots, 12\}$ et $\forall (x, y) \in S^2$,
$(x, y) \in A \Leftrightarrow x$ est un diviseur strict de y



$V^-(12) = \{2, 3, 4, 6\}$ est l'ensemble des diviseurs (stricts) de 12

$V^+(3) = \{6, 9, 12\}$ est l'ensemble des multiples (stricts) de 3

$\delta^-(x) = 0 \Leftrightarrow x$ est premier

Propriété 3.1

$$\sum_{x \in S} \delta^+(x) = \sum_{x \in S} \delta^-(x) = |A| \qquad \text{et} \qquad \sum_{x \in S} \delta(x) = 2 \times |A|$$

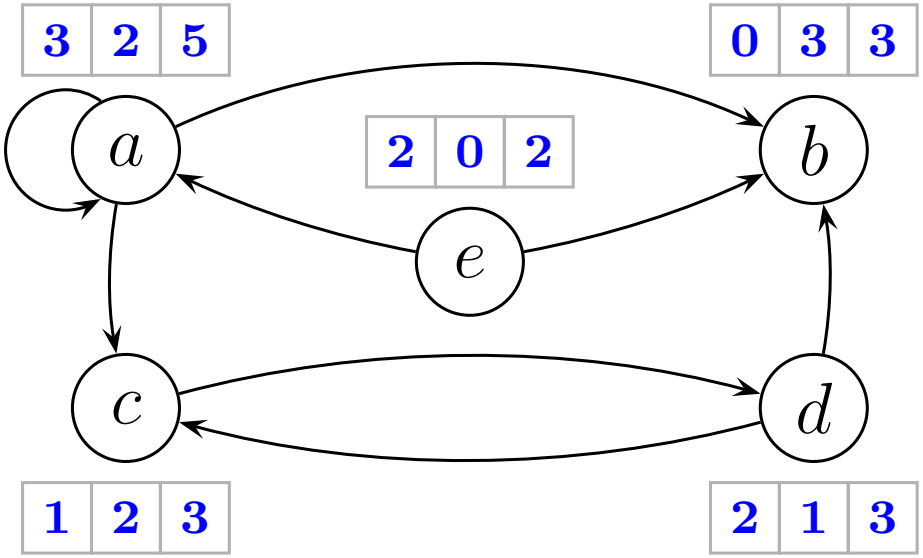
Preuve. Un arc $u = (x, y)$ compte pour 1 dans le calcul de $\delta^+(x)$ et pour 1 dans le calcul de $\delta^-(y)$. Chaque arc a donc une contribution de 1 dans la somme des degrés extérieurs et dans la somme des degrés intérieurs.

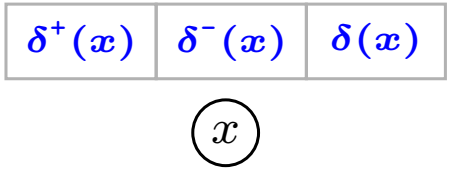
Propriété 3.2

Le nombre de sommets de degré impair est pair

Preuve. La somme des degrés est paire et une somme d'entiers est paire si tous les entiers sont pairs ou si il y a un nombre pair d'entiers impairs.

Illustration





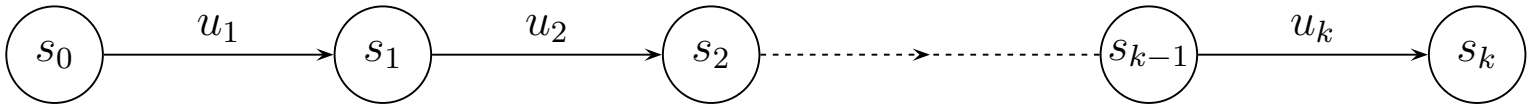
x	a	b	c	d	e	Σ
$\delta^+(x)$	3	0	2	1	2	$8 = \lvert A \rvert$
$\delta^-(x)$	2	3	1	2	0	$8 = \lvert A \rvert$
$\delta(x)$	5	3	3	3	2	$16 = 2 \times \lvert A \rvert$

Définition 4.1

Un **chemin** allant d'un sommet s_0 à un sommet s_k dans un graphe $G = (S, A)$ est une suite alternée de sommets et d'arcs de la forme

$$(s_0, u_1, s_1, u_2, s_2, \ldots, s_{k-1}, u_k, s_k)$$

telle que $u_i = (s_{i-1}, s_i) \in A$, pour tout $i \in [\![1 \,..\, k]\!]$. Les sommets s_0 et s_k sont les **extrémités** du chemin, s_0 est appelé **origine** du chemin et s_k est appelé **but** du chemin.

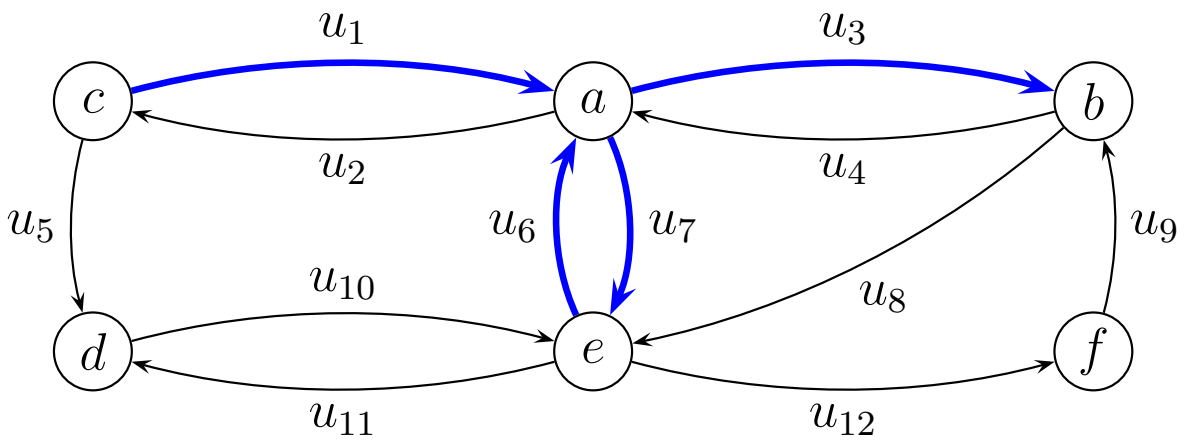


Définition 4.2

La **longueur** $\ell(\mathcal{C})$ d'un chemin $\mathcal{C}$ est égale au nombre d'arcs qui composent ce chemin. Un sommet est un chemin longueur 0.

Simplification des notations

Puisque les graphes considérés dans ce cours sont simples, les suites $(s_0, u_1, s_1, u_2, s_2, \ldots, s_{k-1}, u_k, s_k)$, $(s_0, s_1, s_2, \ldots, s_k)$ et $(u_1, u_2, \ldots, u_k)$ désignent un même chemin.



$$(c, u_1, a, u_7, e, u_6, a, u_3, b) \equiv (c, a, e, a, b) \equiv (u_1, u_7, u_6, u_3)$$

est un chemin de longueur 4 allant de c à f

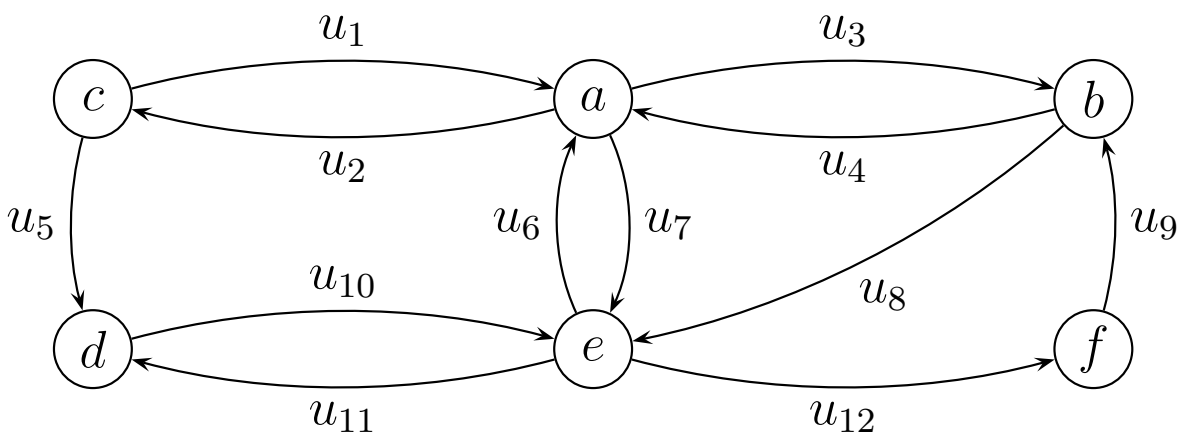
Définition 4.3 – Chemins remarquables

- Un chemin est dit **simple** si ses arcs sont 2 à 2 distincts. C'est un chemin qui ne passe pas 2 fois par un même arc.
- Un chemin est dit **eulérien** si il est simple et de longueur $|A|$. C'est donc un chemin simple qui passe par tous les arcs du graphe.
- Un chemin est dit **élémentaire** si ses sommets sont 2 à 2 distincts. C'est un chemin qui ne passe pas 2 fois par un même sommet
- Un chemin est dit **hamiltonien** si il est élémentaire et de longueur $|S| - 1$. C'est un chemin élémentaire qui passe par tous les sommets du graphe.

Définition 4.4

Un chemin dont l'origine et le but sont confondus est dit **fermé**.

Illustration



$(c, a, e, f) \equiv (u_1, u_7, u_9)$ est un chemin **élémentaire** de c à f

$(c, a, e, d, e, f) \equiv (u_1, u_7, u_{11}, u_{10}, u_{12})$ est un chemin **simple** de c à f

$(d, e, a, b, e, a, c) \equiv (u_{10}, u_6, u_3, u_8, u_6, u_2)$ est un chemin (non remarquable) de d à c

$(d, e, a, b, e, a, c, d) \equiv (u_{10}, u_6, u_3, u_8, u_6, u_2, u_5)$ est un chemin **fermé** de d à d

$(a, c, d, e, f, b) \equiv (u_2, u_5, u_{10}, u_{12}, u_9)$ est un chemin **hamiltonien** de a à b

$(c, a, b, a, c, d, e, a, e, f, b, e, d) \equiv (u_1, u_3, u_4, u_2, u_5, u_{10}, u_6, u_7, u_{12}, u_9, u_8, u_{11})$ est un chemin **eulérien** allant de c à d

Propriété 4.1

- Un chemin élémentaire est nécessairement simple (la réciproque est fausse).
- Si un graphe contient un chemin allant d'un sommet x à un sommet y alors il contient un chemin élémentaire allant de x à y.
- Tout chemin élémentaire est de longueur au plus égale à $|S| - 1$.

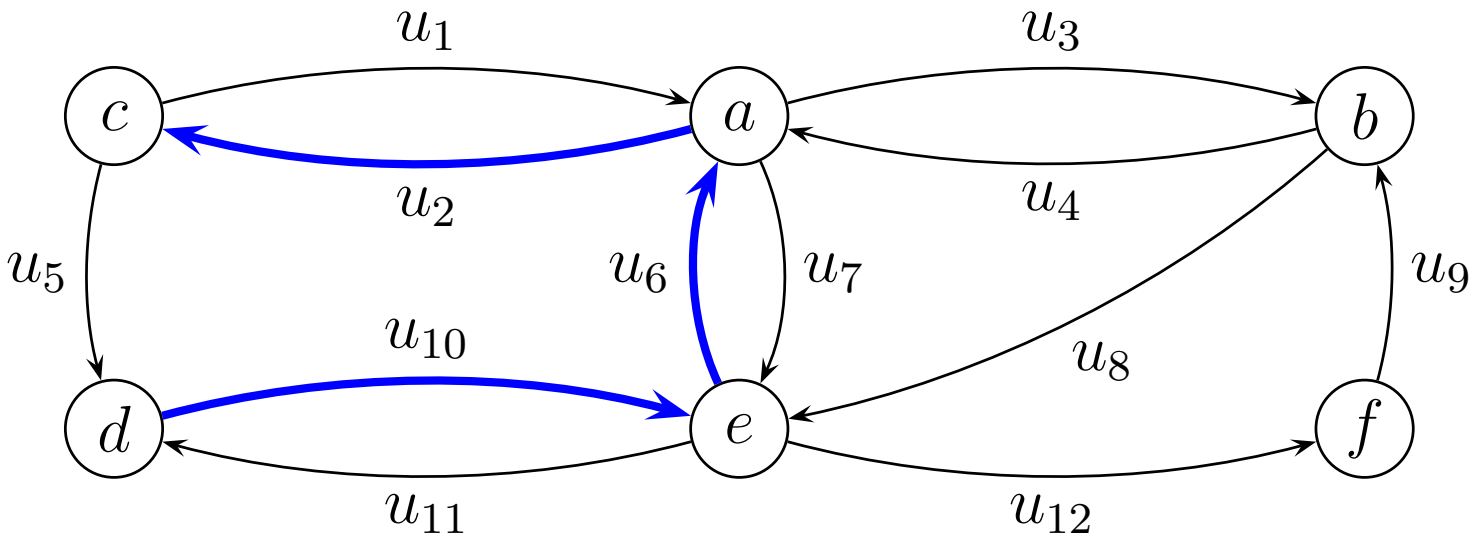
Définition 4.5

Parmi les chemins d'origine x et de but y, celui ayant la plus petite longueur est appelé **plus court chemin** de x à y.

Propriété 4.2

Un plus court chemin est nécessairement élémentaire.

Illustration



$$(d, e, a, c) \equiv (u_{10}, u_6, u_2)$$

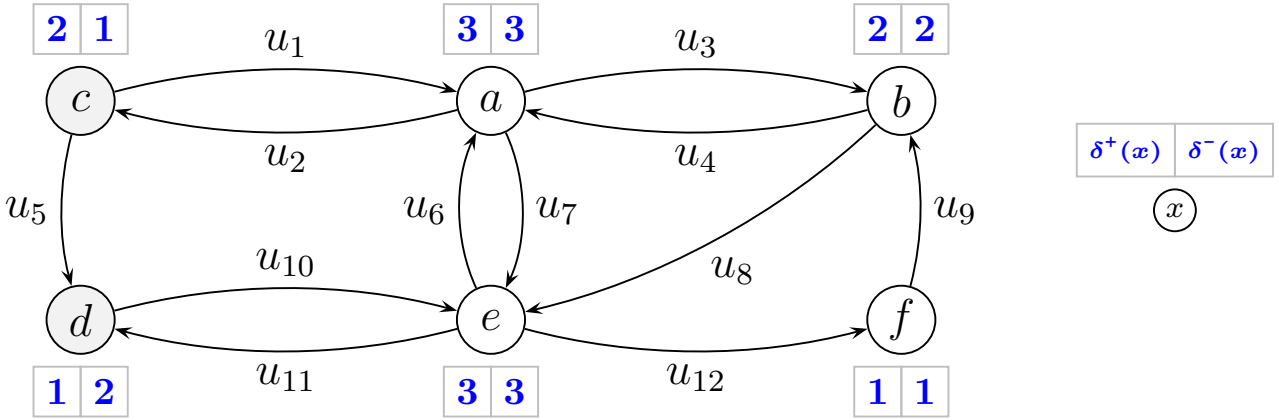
c'est un chemin élémentaire de d à c de longueur 3

c'est aussi **un plus court chemin** de d à c

Propriété 4.3

Un graphe $G = (S, A)$ admet un chemin eulérien d'origine x et de but y si et seulement si il est connexe et vérifie les conditions suivantes :

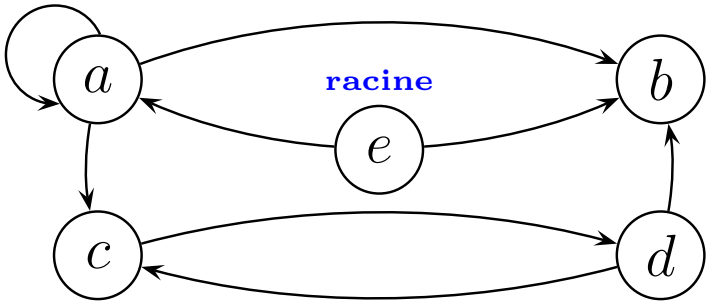
- $\delta^+(x) = \delta^-(x) + 1$
- $\delta^+(y) = \delta^-(y) - 1$
- $\delta^+(s) = \delta^-(s), \quad \text{pour tout } s \in S \setminus \{x, y\}$



ce graphe admet un chemin eulérien allant de c à d

Définition 4.6

- Un sommet y est un **descendant** d'un sommet x si et seulement si $y = x$ ou il existe un chemin de x à y.
- Une sommet r est une **racine** d'un graphe si tout sommet de ce graphe est un descendant de r.
- Un sommet y est dit **antécédent** d'un sommet x dans G si et seulement si $y = x$ ou il existe un chemin de y à x dans G.



descendants de c : $\{b, c, d\}$
descendants de b : $\{b\}$
antécédents de c : $\{a, c, d, e\}$
antécédents de e : $\{e\}$

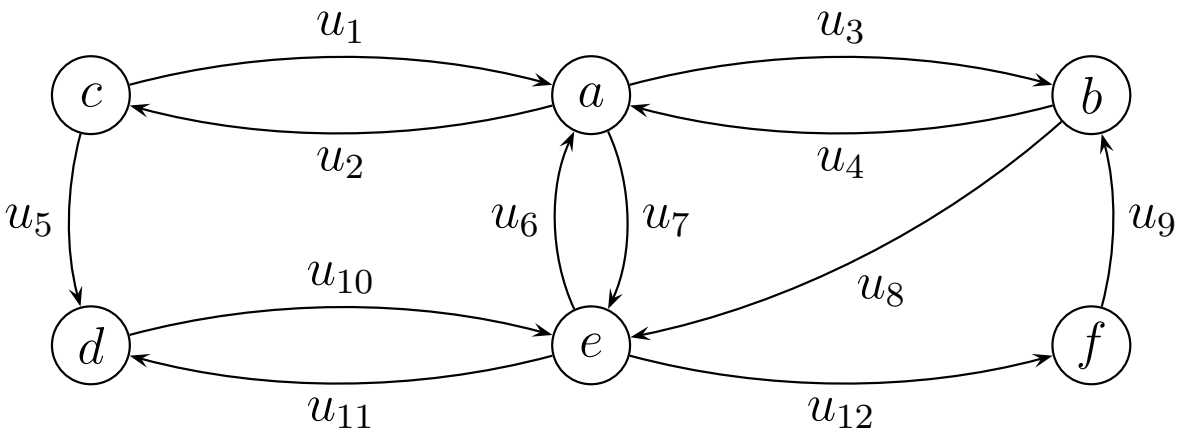
Définition 5.1

- Un **circuit** est un **chemin fermé simple**. Un circuit ne passe pas 2 fois par un même arc.
- Un circuit **eulérien** est un circuit de longueur $|A|$. C'est un circuit qui passe par tous les arcs du graphe.
- Un circuit **élémentaire** est un **chemin fermé élémentaire**. Un circuit élémentaire ne passe pas 2 fois par un même sommet.
- Un circuit **hamiltonien** est un circuit élémentaire de longueur $|S| - 1$. C'est un circuit élémentaire qui passe par tous les sommets du graphe.

Propriété 5.1

Un graphe $G = (S, A)$ admet un circuit eulérien si et seulement si il est connexe et si $\forall x \in S$, $\boldsymbol{\delta^+(x) = \delta^-(x)}$.

Illustration



$(u_{10}, u_6, u_3, u_8, u_6, u_2, u_5) \equiv (u_6, u_3, u_8, u_6, u_2, u_5, u_{10}) \equiv \cdots$ est un **chemin fermé** qui passe 2 fois par u_6 et 2 fois par a et e, **ce n'est pas un circuit**

$(u_5, u_{10}, u_6, u_3, u_4, u_2) \equiv (u_{10}, u_6, u_3, u_4, u_2, u_5) \equiv \cdots$ est un **circuit**

$(u_5, u_{10}, u_6, u_2) \equiv (u_{10}, u_6, u_2, u_5) \equiv \cdots$ est un circuit **élémentaire**

$(u_5, u_{10}, , u_{12}, u_9, u_4, u_2) \equiv (u_{10}, u_{12}, u_9, u_4, u_2, u_5) \equiv \cdots$ est un circuit **hamiltonien**

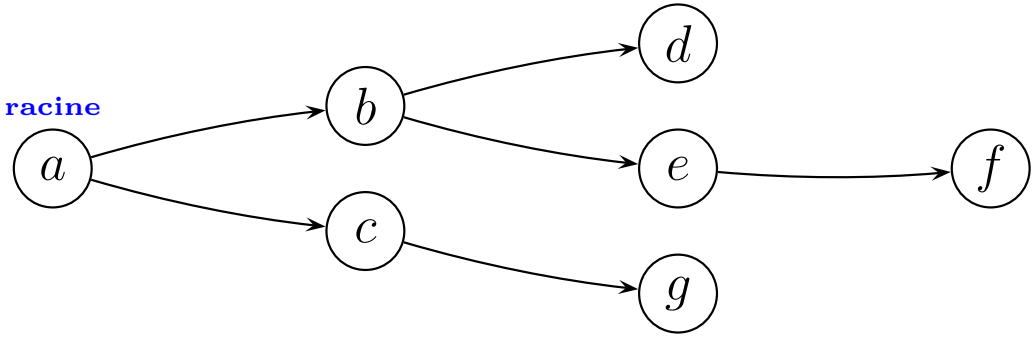
ce graphe admet un chemin **eulérien** de c à d mais n'admet pas de circuit eulérien

Définition 6.1

Un graphe G est une **arborescence de racine r** ou **r-arborescence** si et seulement si :

(i) Le sommet r est l'unique racine de G.

(ii) Pour tout sommet s de G, il existe un unique chemin allant de r à s dans G.



Conséquences

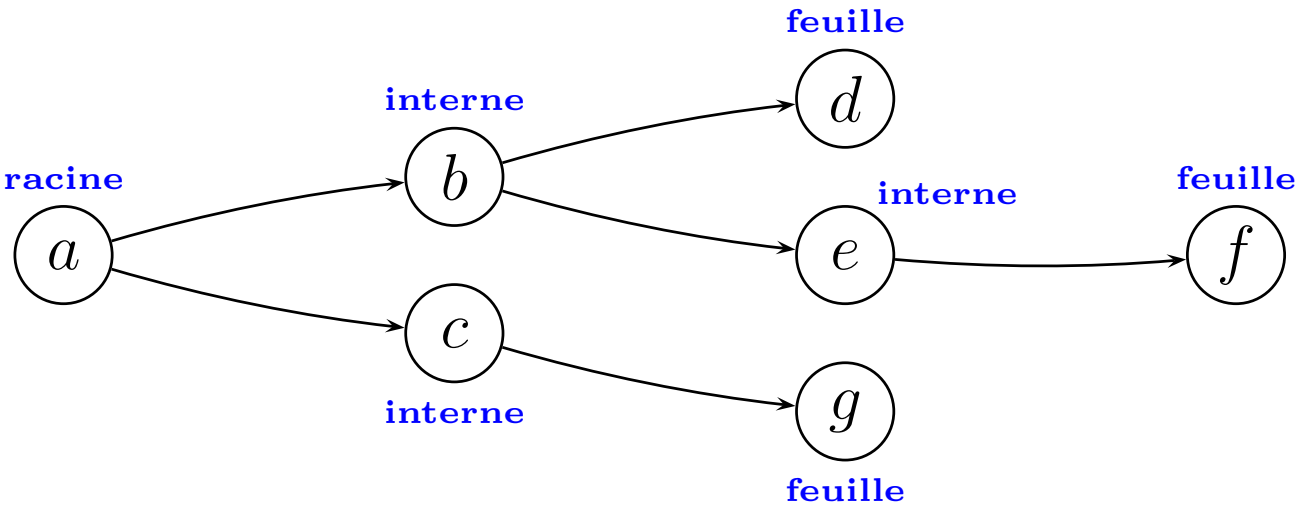
Soit $G = (S, A)$ une r-arborescence. Alors :

- $\boldsymbol{\delta^-(r) = 0}$.
- $\boldsymbol{\forall s \in S \setminus \{r\},\ \delta^-(s) = 1}$.
- $\boldsymbol{|A| = |S| - 1}$.
- G ne contient aucun circuit.
- Tout chemin de G est élémentaire.

Terminologie

Tout sommet différent de la racine admet un unique prédécesseur appelé **père**. Les puits d'une l'arborescence, c.-à-d. les sommets sans successeur, sont appelés **feuilles**. Tout sommet qui n'est ni la racine ni une feuille d'une arborescence est appelé sommet **interne** de l'arborescence.

Illustration



$G = (S, A)$ est une a-arborescence

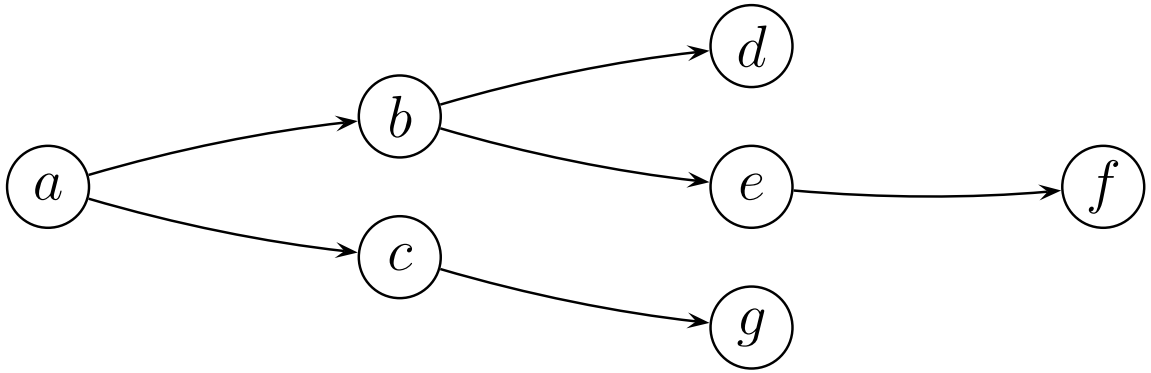
$|S| = 7$ $\qquad$ $|A| = |S| - 1 = 6$

$\delta^-(a) = 0$ $\qquad$ $\forall x \in S \setminus \{a\},\ \delta^-(x) = 1$

Définition 6.2

On représente une r-arborescence par une table appelée **table des pères** et définie comme suit :

$$\forall s \in S,\ pere[s] = \begin{cases} \text{none} & \text{si } s = r \\ x & \text{si } x \text{ l'unique prédécesseur de } s \neq r \end{cases}$$



s	a	b	c	d	e	f	g
$pere[s]$	none	a	a	b	b	e	c

Exercice

Soit r un sommet quelconque d'un graphe orienté $G = (S, A)$.
Soit l'algorithme :

$D \leftarrow \{r\}$
pour tout $s \in S$ **faire** $\mathcal{A}[s] \leftarrow s$
$\mathcal{A}[r] \leftarrow \text{none}$
tant que $\exists (s, x) \in A$ **tel que** $s \in D$ **et** $x \notin D$ **faire**
  $D \leftarrow D \cup \{x\}$
  $\mathcal{A}[x] \leftarrow s$
fin tant que

Que représente l'ensemble D ?
Que représente la table $\mathcal{A}$?
Que réalise cet algorithme ?

Mots clés

graphe (1-graphe), sommet, arc

sous-graphe, graphe partiel, connexité

adjacence, incidence vers l'extérieur, incidence vers l'intérieur

voisin intérieur ou prédécesseur, voisin extérieur ou successeur

degré extérieur, degré intérieur, degré

sommet isolé, source, puits, racine

chemin – élémentaire, hamiltonien, simple, eulérien

descendant, antécédent

chemin fermée

circuit (simple) – élémentaire, hamiltonien, eulérien

r-arborescence, père, sommet interne, feuille